

01 群的定义

布尔巴基学派中有这样一个观点：代数运算是数学中最基本的概念。

Def 1.1.1 代数运算

设 M 为一个非空集合，任意一个从集合 $M \times M$ 到集合 M 的映射称为定义在 M 上的一个**代数运算**.

$$\begin{aligned}\phi: M \times M &\longrightarrow M \\ (a, b) &\longmapsto a \phi b\end{aligned}$$

常记 ϕ 为 $\cdot$ ，有时也记为 $+$.

关于非空集上的代数运算，我们在此做一个关于记号的约定.

设 ϕ 是定义在非空集合 M 上的一个代数运算且假定 ϕ 满足**结合律**.

任取 $x, y \in M$ ，若记 (x, y) 在 ϕ 下的像为 xy ，即： $\phi(x, y) = xy$ ，则我们就约定该代数运算使用乘法记号. 此时，对任意正整数 n ，我们将 $\underbrace{((x \ x) \cdots x)}_{n \uparrow x}$ 记为 x^n .

若记 (x, y) 在 ϕ 下的像为 $x + y$ ，即： $\phi(x, y) = x + y$ ，则我们就约定该代数运算使用加法记号. 此时，我们将 $\underbrace{((x + x) + \cdots + x)}_{n \uparrow x}$ 记为 nx .

在上述约定下，不难验证：对于任意正整数 m, n 与及 M 中的元素 x 有：

$$\begin{aligned}x^m x^n &= x^{m+n}, & (x^m)^n &= x^{mn}, \\ mx + nx &= (m + n)x, & m(nx) &= (mn)x.\end{aligned}$$

Def 1.1.2 群

设 G 是一个非空集合且在 G 上定义了一个代数运算. 我们将该代数运算标记为 $\bullet$ ，在此，我们约定使用乘法记号. 若该代数运算满足如下性质：

(G1) $\forall a, b, c \in G, (ab)c = a(bc)$; $\cdots \cdots$ (结合律)

(G2) $\exists e \in G$ 且 $\forall a \in G$ 均满足 $ea = a = ae$; $\cdots \cdots$ (恒等元)

(G3) $\forall a \in G, \exists b \in G$ 使得 $ab = e = ba$. $\cdots \cdots$ (逆元)

那么，我们将 $(G, \bullet)$ 称为一个**群**.

若该代数运算仅满足 (G1)，则称 $(G, \bullet)$ 为一个**半群**.

若该代数运算仅满足 (G1) 和 (G2)，则称 $(G, \bullet)$ 为一个**么半群**.

若 $(G, \bullet)$ 为一个群，且 $\forall a, b \in G$ 均有 $ab = ba$ ，则称 $(G, \bullet)$ 为一个**交换群** (或 **Abel 群**).

Example 1.1.1

设 $GL_n(\mathbb{R})$ 是由 $\mathbb{R}$ 上的全体 n -阶可逆矩阵构成的集合. 我们定义映射

$$\begin{aligned}\bullet: GL_n(\mathbb{R}) \times GL_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow GL_n(\mathbb{R}) \\ (P, Q) &\longmapsto PQ \quad (\forall P, Q \in GL_n(\mathbb{R})),\end{aligned}$$

其中 PQ 表示通常意义下两个矩阵相乘. 由此，我们定义了 $GL_n(\mathbb{R})$ 上的一个代数运算，称为**矩阵的乘法运算**. 此时，我们约定该运算使用乘法记号. 类似地，该运算还有如下性质：

(1) $\forall P, Q, R \in GL_n(\mathbb{R}), (PQ)R = P(QR)$;

(2) $I_n \in GL_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶单位矩阵，且 $\forall P \in GL_n(\mathbb{R}), I_n P = P = P I_n$;

(3) $\forall P \in GL_n(\mathbb{R}), \exists P' \in GL_n(\mathbb{R})$ 使得 $PP' = I_n = P'P$.

由此可知, $n > 1$ 时, $(GL_n(\mathbb{R}), \bullet)$ 不是交换群, 我们通常将 $(GL_n(\mathbb{R}), \bullet)$ 称为**一般线性群**.

简单地通过数群中元素的个数将群分为两大类: 1、有限的; 2、无限的。

Def 1.1.3 群的阶

若 $(G, \bullet)$ 是一个群, 则我们将集合 G 中元素的个数称为群 $(G, \bullet)$ 的**阶**, 记为 $|G|$.

若 G 是有限集, 即 $|G| < +\infty$, 则称 $(G, \bullet)$ 是一个**有限群**;

若 G 是无限集, 即 $|G| = +\infty$, 则称 $(G, \bullet)$ 是一个**无限群**.

Example 1.1.2

令 $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$. 对任意 $A, B \in SL_n(\mathbb{R})$, 我们定义映射:

$$\begin{aligned} \bullet : SL_n(\mathbb{R}) \times SL_n(\mathbb{R}) &\rightarrow SL_n(\mathbb{R}) \\ (A, B) &\mapsto AB \text{ (矩阵相乘)} \end{aligned}$$

则 $\bullet$ 是定义在 $SL_n(\mathbb{R})$ 上的一个代数运算.

易知, $\forall A, B, C \in SL_n(\mathbb{R}), (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$; 单位矩阵 $I_n \in SL_n(\mathbb{R})$ 且 $\forall A \in SL_n(\mathbb{R}), A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$; $A^{-1} \in SL_n(\mathbb{R}), A \cdot A^{-1} = I_n = A^{-1} \cdot A$. 故 $(SL_n(\mathbb{R}), \bullet)$ 是一个群. 通常, 我们称此群为**特殊线性群**.

一般来说 $A \cdot B \neq B \cdot A$, 即 $(SL_n(\mathbb{R}), \bullet)$ 不是交换群. 由 $|SL_n(\mathbb{R})| = +\infty$ 知, 该群是无限群.

由群的定义出发, 可以得到如下的性质:

Property 1.1.1

1. 群 $(G, \bullet)$ 中存在唯一的元素 e 使得 $\forall a \in G, a \bullet e = a = e \bullet a$;
2. 任给群 $(G, \bullet)$ 中的元素 a , 存在唯一的 $b \in G$ 使得 $a \bullet b = e = b \bullet a$;
3. 群 $(G, \bullet)$ 满足消去律, 即 $\forall a, b, c \in G$, 若 $ab = ac$ 或 $ba = ca$, 则 $b = c$.

读者不难自证。

在上述的性质中, 我们将唯一的元素 e 称为群 $(G, \bullet)$ 的**恒等元**, 将唯一的元素 b 称为 a 的逆元, 记为 a^{-1} . (当运算采用加法计算时, 将恒等元记为 0 , 将逆元记为 $-a$.)

在不产生歧义的情况下, 将群 $(G, \bullet)$ 简记为群 G .

Def 1.1.4 元素的阶

设 a 是群 G 中的一个元素, $\exists n \in \mathbb{N}^+, \forall m < n$, 有 $a^m \neq e$ 而 $a^n = e$. 则称元素 a 的阶为 n . 记为 $|a| = n$.

若对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 均有 $a^n \neq e$, 则称 a 的阶为 ∞ , 记为 $|a| = \infty$.

约定 $a^0 = e$.

Example 1.1.3

设 M 是一个非空集合, 令

$$S(M) := \{\phi : M \longrightarrow M \mid \phi \text{ 是可逆映射}\}$$

若在 $S(M)$ 上定义代数运算为映射的合成(记为“ $\bullet$ ”), 则 $(S(M), \bullet)$ 是一个群, 称之为集合 M 的**全变换群**.

② 习题1.1:

1. 设 $(S, \bullet)$ 是半群. 对 $a \in S$, 记 $a \bullet S = \{a \bullet s \mid s \in S\}$ 和 $S \bullet a = \{s \bullet a \mid s \in S\}$.

(1) 证明: 如果对任意 $a \in S$, 有 $a \bullet S = S$ 和 $S \bullet a = S$, 那么 $(S, \bullet)$ 是群.

(2) 证明: 如果 $(S, \bullet)$ 是有限半群(即 S 的元素个数有限)且满足消去律, 那么对任意 $a \in S$, 有 $a \bullet S = S$ 和 $S \bullet a = S$. 特别地, $(S, \bullet)$ 是群.

2. 设群 G 中对任意元素 a, b 有 $(ab)^2 = a^2b^2$. 证明: G 是一个交换群.

3. 设 a, b 是群 G 中的两个元. 证明: ab 与 ba 有相同的阶.